Учетная запись root. Команды для администрирования.

root

- это специальная учетная запись в Linux, которая обладает абсолютными привилегиями. Root имеет доступ ко всем ресурсам и командам на системе и может выполнять любые операции, включая установку и удаление программ, изменение конфигураций, управление пользователями и многие другие.

Полные привилегии

Учетная запись root имеет полный доступ ко всем ресурсам и функциям операционной системы. Это включает в себя доступ к системным файлам, настройкам, процессам, а также возможность управления пользователями и службами.

Ключ к системе

Учетная запись root является "корневой" учетной записью, что означает, что она имеет наивысшие привилегии в иерархии пользователей в Linux. Она может выполнять любые операции в системе, включая установку и удаление программ, настройку сети, управление службами и многое другое.

Осторожное использование

Использование учетной записи root требует осторожности. Неправильное использование может привести к непоправимым последствиям, таким как удаление важных системных файлов или нарушение безопасности системы. Поэтому рекомендуется минимизировать использование root и предпочитать использование команд с повышенными привилегиями через sudo.

Способы доступа

Для входа в систему под учетной записью root, обычно используется команда su (switch user), которая позволяет временно переключиться на учетную запись root после ввода пароля. В некоторых системах также можно использовать команду `sudo` (superuser do), которая позволяет выполнять отдельные команды с правами root без полного входа в систему под этой учетной записью.

Безопасность

Поскольку учетная запись root имеет абсолютные привилегии, ее безопасность критически важна. Рекомендуется устанавливать действительно сложные пароли для учетной записи root и ограничивать ее использование только в необходимых случаях.

Аудит и мониторинг

Важно вести аудит использования учетной записи root и мониторить активность, связанную с ней, чтобы обнаруживать любые подозрительные действия или попытки несанкционированного доступа.

1. Команда su

Позволяет временно переключиться на учетную запись root или другого пользователя.

1. Команда su

Основные параметры команды su:

1. Имя пользователя: Вы можете указать имя пользователя, к которому хотите переключиться, в виде параметра командной строки. Например, su username.

2. Полный переключатель: При использовании полного переключателя `-`, текущая среда пользователя (переменные окружения, рабочий каталог и т.д.) полностью заменяется средой пользователя, к которому вы переключаетесь. Например, su - username.

```
neo@neo-VirtualBox:~/Рабочий стол$ su user
Пароль:
user@neo-VirtualBox:/home/neo/Рабочий стол$
```

1. Команда su

При вызове команды su без указания имени пользователя, по умолчанию предполагается, что вы хотите переключиться на учетную запись root.

1. Команда su

Если вы вызываете su с именем пользователя, система запрашивает пароль этого пользователя. Если пароль введен правильно, команда su переключает текущего пользователя на указанного.

Вы будете работать от имени указанного пользователя. Вы можете выполнять команды, просматривать файлы и делать все остальное, что разрешено этому пользователю.

1. Команда su

Для возврата к предыдущему пользователю можно использовать команду exit или просто закрыть сессию терминала.

```
user@neo-VirtualBox:~$ exit
выход
neo@neo-VirtualBox:~/Рабочий стол$
```

1. Команда su

Когда использовать?

- Выполнение команд с правами другого пользователя

- Администрирование системы

2. sudo

Позволяет выполнять отдельные команды или программы с повышенными привилегиями, аналогичными привилегиям учетной записи root.

2. sudo

- Привилегии по требованию
- Контролируемый доступ
- Логирование и аудит

2. sudo

Выполнение одной команды с правами root:

```
sudo apt update
```

neo@neo-VirtualBox: ~

Файл Правка Вид Поиск Терминал Справка

```
neo@neo-VirtualBox:~$ sudo apt update
[sudo] пароль для neo:
Сущ:1 http://archive.canonical.com/ubuntu focal InReleas
Сущ:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal InRelease
Пол:3 http://security.ubuntu.com/ubuntu focal-security I
Игн:4 http://packages.linuxmint.com una InRelease
Пол:5 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates InR
Пол:6 http://packages.linuxmint.com una Release [24,1 kB
Пол:7 http://packages.linuxmint.com una Release.gpg [833
Пол:8 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-backports I
Пол:9 http://security.ubuntu.com/ubuntu focal-security/m
B]
Пол:10 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates/ma
```

```
Построение дерева зависимостей
Чтение информации о состоянии… Гот
Может быть обновлено 617 пакетов.
а.
neo@neo-VirtualBox:~$
```

2. sudo

Выполнение команды с правами другого пользователя

```
sudo -u username whoami
```

```
neo@neo-VirtualBox:~$ sudo -u user whoami
[sudo] пароль для neo:
user
neo@neo-VirtualBox:~$ whoami
neo
neo@neo-VirtualBox:~$
```

2. sudo

Полное переключение на пользователя root

```
sudo su
```

```
neo@neo-VirtualBox:~/Рабочий стол$ sudo su
[sudo] пароль для neo:
root@neo-VirtualBox:/home/neo/Рабочий стол#
```

3. chmod

Команда chmod используется для изменения прав доступа к файлам и каталогам в Linux.

Пример использования:

```
chmod u+x file.txt
```

3. chmod

Символьная нотация

Позволяет изменять права доступа, используя символы для представления прав доступа в виде строк, например, r для чтения (read), w для записи (write), x для выполнения (execute).

3. chmod

Числовая нотация

Позволяет устанавливать права доступа, используя числовое представление, где каждая комбинация прав доступа имеет свое числовое значение.

3. chmod: Символьная нотация

- u: Относится к владельцу файла.
- g: Относится к группе файла.
- o: Относится к остальным пользователям.
- a: Относится ко всем пользователям (эквивалентно `ugo`).

- + : Добавляет указанные права доступа.
- -: Удаляет указанные права доступа.
- =: Устанавливает указанные права доступа и заменяет предыдущие.

3. chmod: Числовая нотация

- 0: Нет доступа.
- 1: Только выполнение.
- 2: Только запись.
- 3: Запись и выполнение.
- 4: Только чтение.
- 5: Чтение и выполнение.
- 6: Чтение и запись.
- 7: Чтение, запись и выполнение.

3. chmod

Пример использования:

```
chmod u+x file.txt        ← + выполнение
chmod go-rw file.txt      ← - чтение и запись
chmod a=r file.txt        ← только чтение
```

3. chmod

Пример использования:

chmod 755 file.txt ← права 7 для владельца, и 5 для группы и остальных пользователей

chmod 644 file.txt ← Устанавливает права 6 для владельца, и 4 для группы и остальных пользователей

4. chown

Команда chown (change owner) используется для изменения владельца и/или группы файла или каталога. Владелец файла имеет основные права доступа к нему, такие как чтение, запись и выполнение, в то время как группа, к которой принадлежит файл, может иметь дополнительные права доступа.

4. chown

Изменение владельца файла:

```
chown user1 file.txt
```

Изменение владельца и группы файла:

```
chown user1:group1 file.txt
```

Рекурсивное изменение владельца и группы для каталога и его содержимого

```
chown -R user1:group1 directory/
```

Свойства Document

Основные | Права | Открыть с помощью | Эмблемы

Владелец: neo - Neo

Доступ: Чтение и запись

Группа: neo

```
neo@neo-VirtualBox:~/Рабочий стол$ sudo chown user Document
[sudo] пароль для neo:
neo@neo-VirtualBox:~/Рабочий стол$
```

Свойства Document

Основные | Права | Открыть с помощью

Владелец: user -

Доступ: Чтение и запись

Группа: neo

Доступ: Чтение и запись

Доступ: Только чтение

Выполнение: Разрешить исполнять как программу

5. passwd

Используется для изменения пароля учетной записи пользователя. Эта команда обеспечивает пользователям возможность обновлять свои пароли для обеспечения безопасности своих учетных записей.

5. passwd

Изменение пароля пользователя:

При вызове без параметров passwd попросят вас ввести старый пароль, а затем новый пароль дважды для подтверждения.

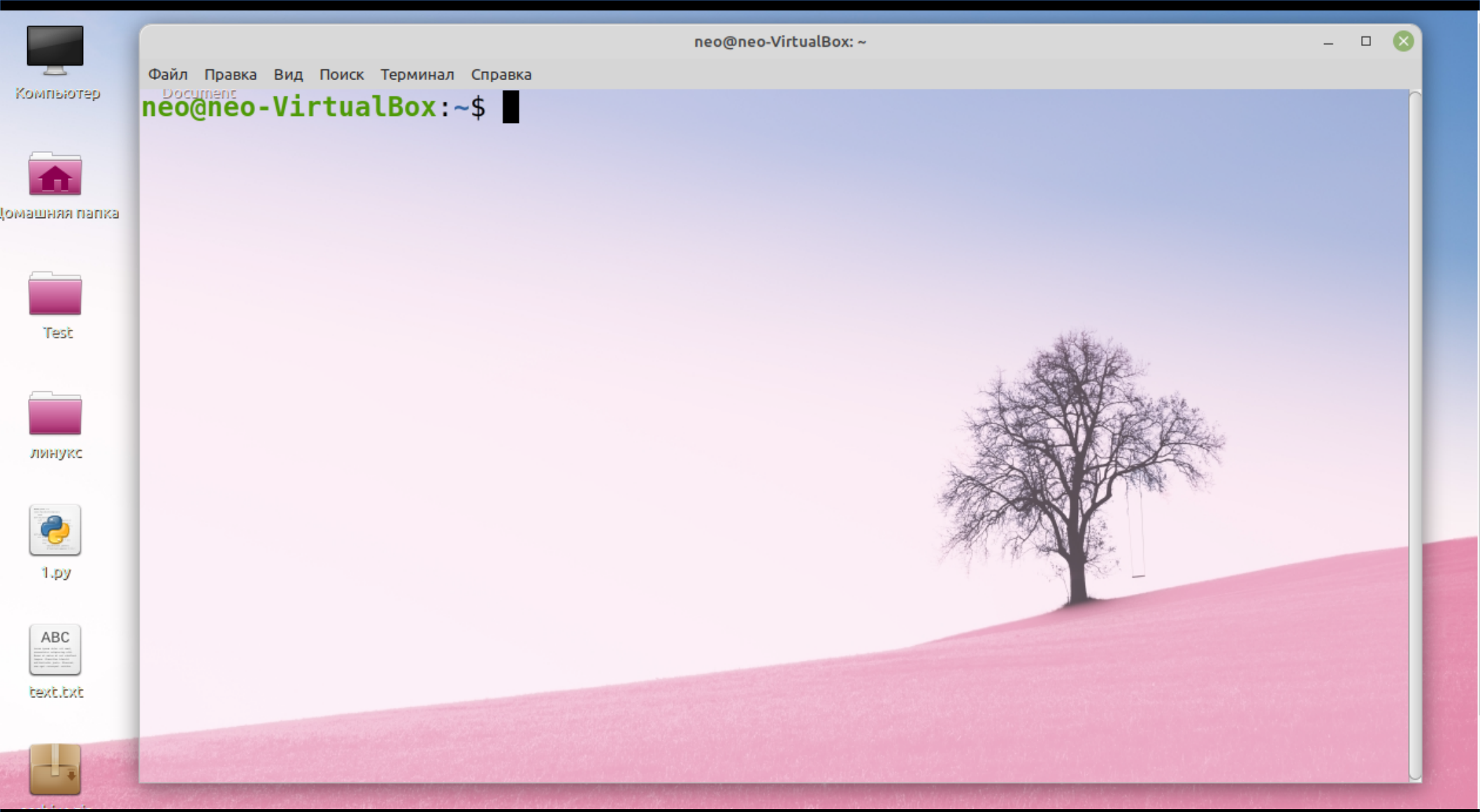
```
user@neo-VirtualBox:/home/neo/Рабочий стол$ passwd
Смена пароля для user.
Действующий пароль:
Новый пароль :
Повторите ввод нового пароля :
Выберите пароль большей длины
Новый пароль :
Повторите ввод нового пароля :
passwd: пароль успешно обновлён
user@neo-VirtualBox:/home/neo/Рабочий стол$
```

5. passwd

Администрирование паролей других пользователей:

При вызове с параметром имени пользователя, администратор системы может изменить пароль для указанного пользователя. Это может потребовать прав администратора (например, через `sudo`).

```
neo@neo-VirtualBox:~/Рабочий стол$ sudo passwd user
[sudo] пароль для neo:
Новый пароль :
Повторите ввод нового пароля :
passwd: пароль успешно обновлён
neo@neo-VirtualBox:~/Рабочий стол$ su user
Пароль:
user@neo-VirtualBox:/home/neo/Рабочий стол$
```


Компьютер
Домашняя папка
Test
линукс
1.py
ABC
text.txt
neo@neo-VirtualBox: ~
Файл Правка Вид Поиск Терминал Справка
neo@neo-VirtualBox:~$